

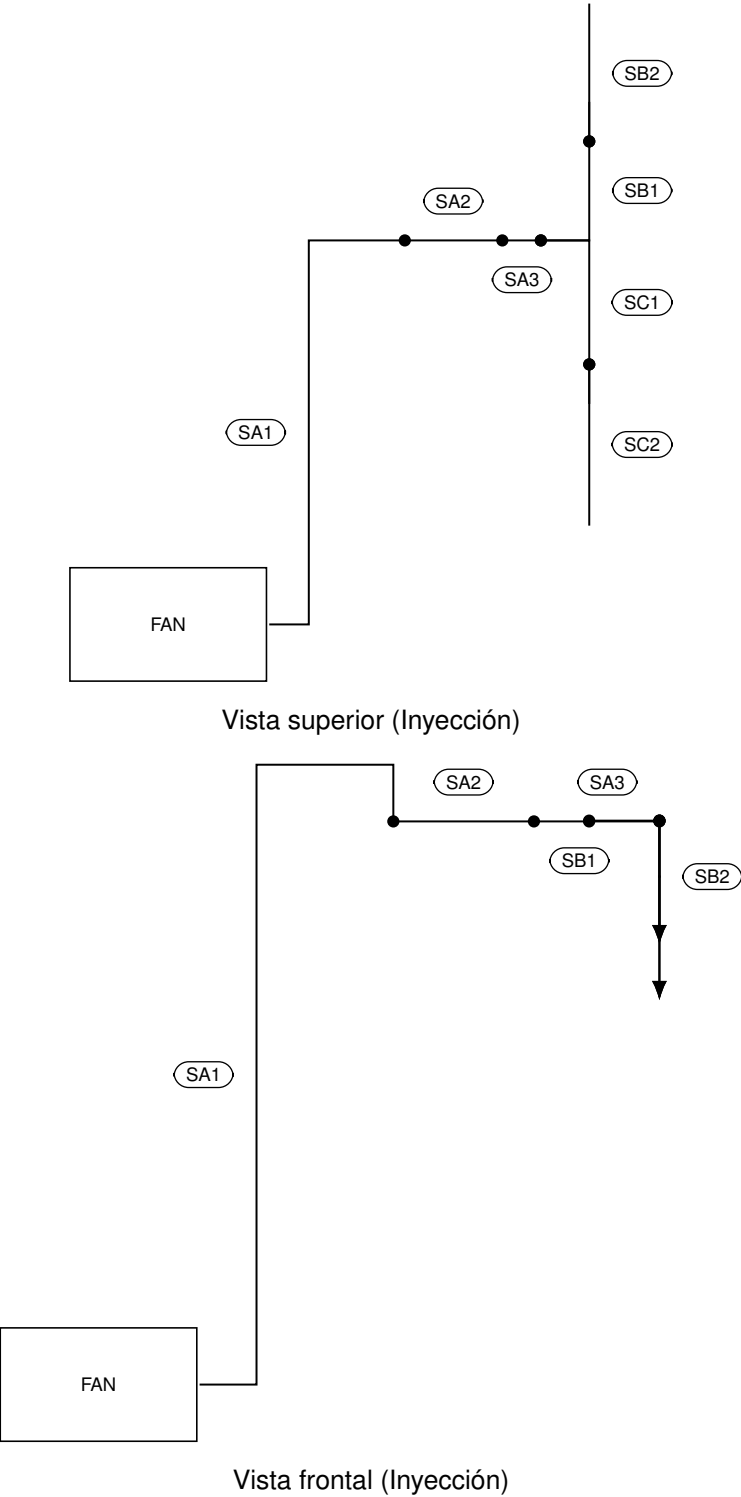
**MEMORIA DE DIMENSIONAMIENTO DE
 DUCTO Y PÉRDIDA DE CARGA
 FLX-20260705**

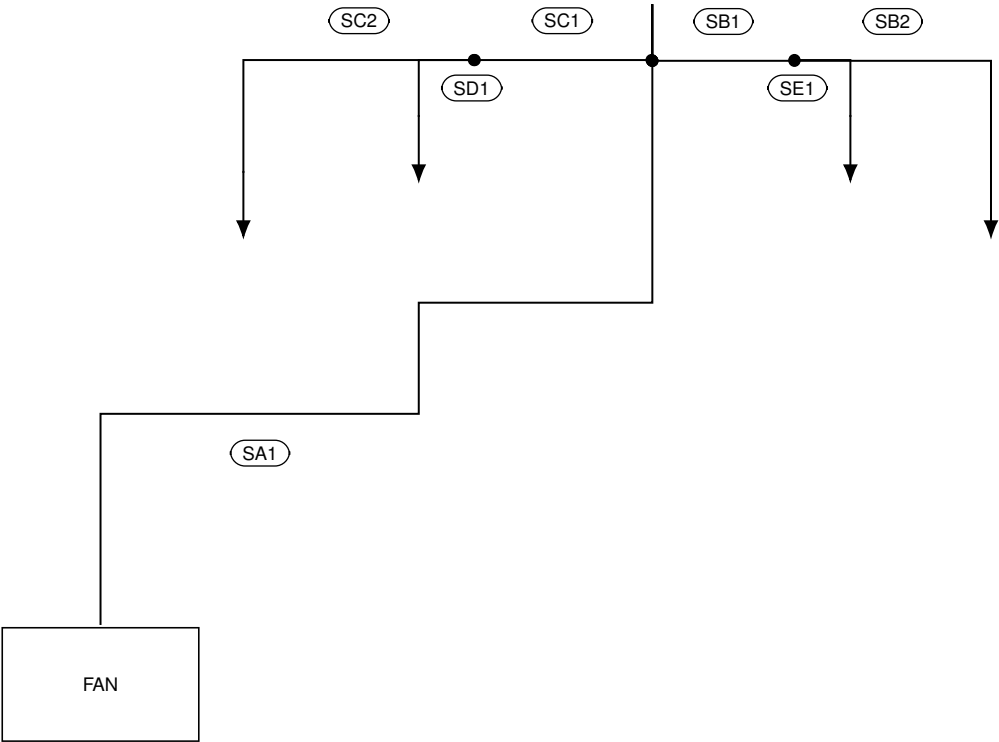
**DOCUMENTO N°
 FLX-20260705**

REVISIÓN: 0 FECHA: 05-07-26

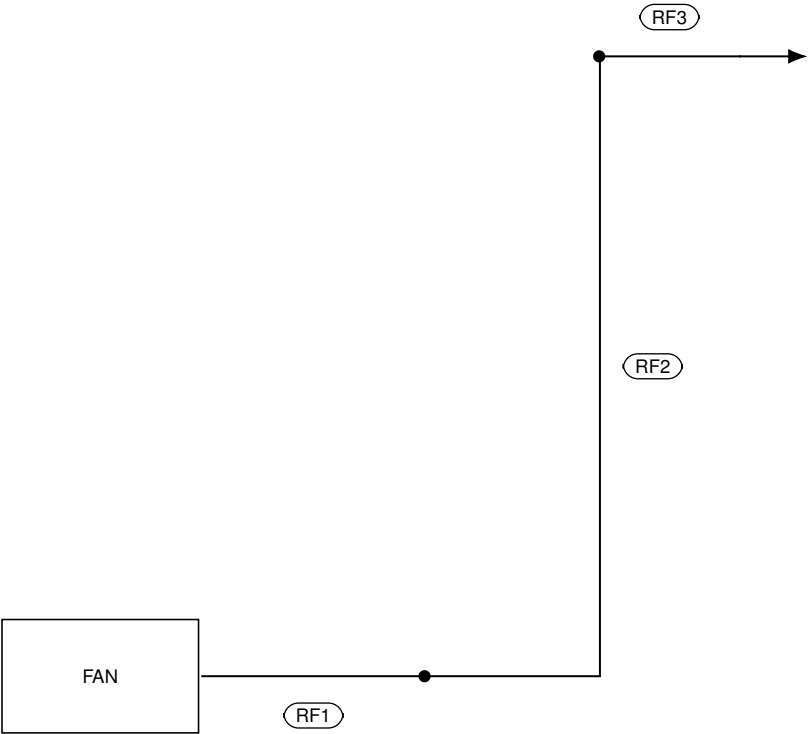
REVISIONES	N°	DESCRIPCIÓN	REALIZÓ	REVISÓ	APROBÓ	FECHA
	0	EMITIDO PARA REVISIÓN				05-07-26

1. ESQUEMA DEL SISTEMA

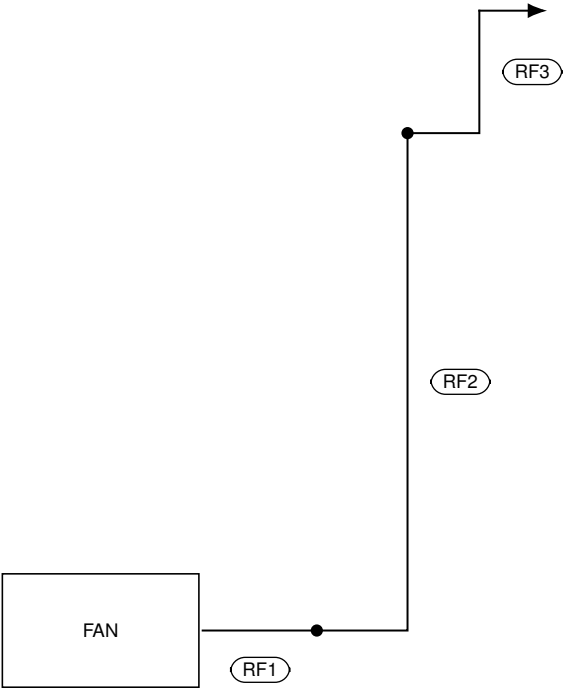




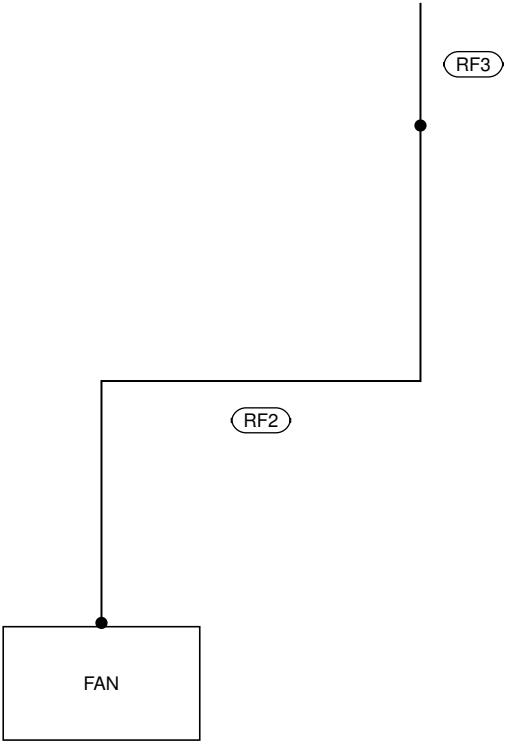
Vista lateral (Inyección)



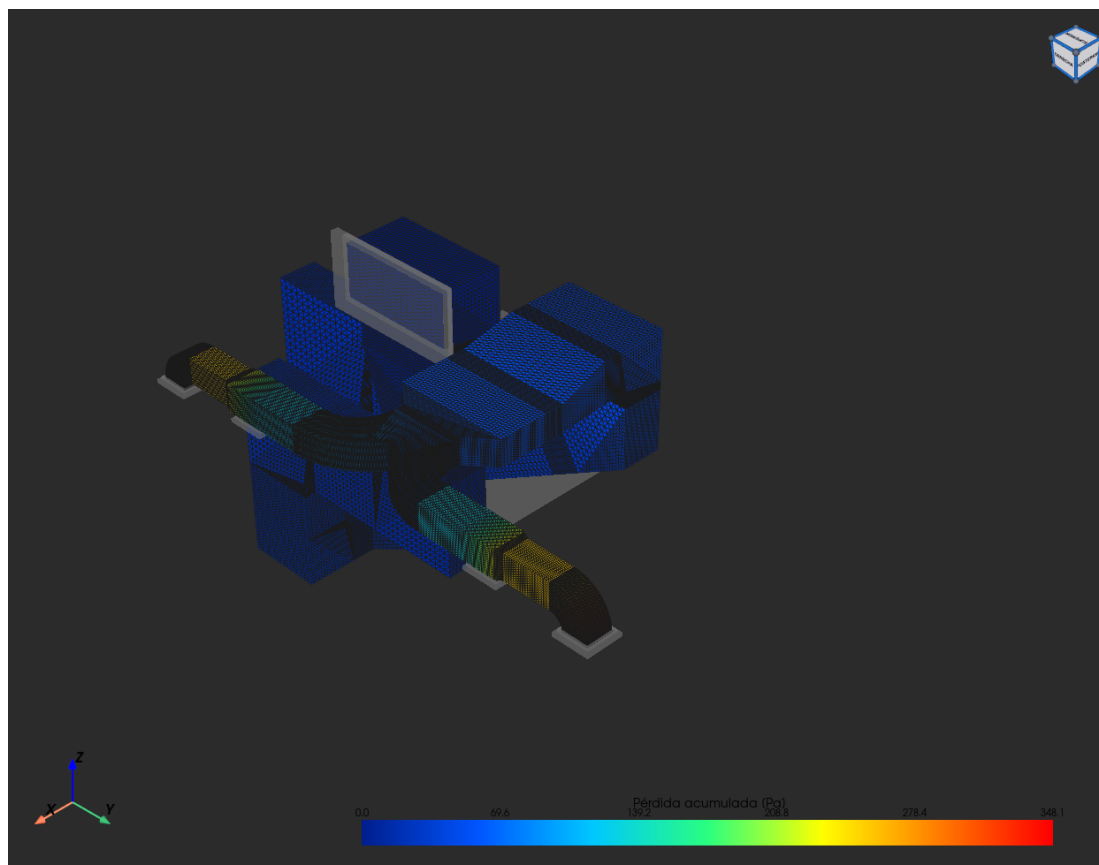
Vista superior (Retorno)



Vista frontal (Retorno)



Vista lateral (Retorno)



Isométrico del ducto — Mapa de presión (pérdida acumulada [Pa])

2. CONDICIONES DE DISEÑO

Parámetro	Valor	Unidad
Temperatura de bulbo seco	33.0	°C
Humedad relativa	11 - 45	%
Altitud de instalación	1759	m s.n.m.
Densidad del aire corregida	0.9320	kg/m ³
Espesor de pared del ducto	1.0	mm
Rugosidad absoluta de la pared	3.0	mm

3. PARÁMETROS DEL EQUIPO HVAC

Parámetro	Valor	Unidad
Dimensiones (L × A × H)	2870 × 2240 × 1255	mm
Caudal de suministro	11200	m ³ /h
Puerto de suministro (W × H)	1260 × 320	mm
Velocidad en suministro	7.72	m/s
Puerto de retorno (W × H)	1925 × 550	mm
Velocidad en retorno	2.94	m/s
Densidad del aire	0.9320	kg/m ³
Presión estática requerida (ruta crítica)	251.54	Pa

4. RESUMEN DE CAÍDA DE PRESIÓN

Tabla de resumen de caída de presión — FLX-20260705			
Número de Ruta	Tipo de sistema	Sección	Pérdida [Pa]
1	Retorno	Sección RF1	10.72
		Sección RF2	21.27
		Sección RF3	1.56
		Total	33.55
2	Inyección	Sección SA1	50.62
		Sección SA2	11.17
		Sección SA3	1.23
		Sección SB1	61.60
		Sección SB2	121.72
		Total	246.34
3	Inyección	Sección SA1	50.62
		Sección SA2	11.17
		Sección SA3	1.23
		Sección SC1	61.60
		Sección SC2	121.72
		Total	246.34
4	Inyección	Sección SA1	50.62
		Sección SA2	11.17
		Sección SA3	1.23
		Sección SC1	61.60
		Sección SD1	126.92
		Total	251.54
5	Inyección	Sección SA1	50.62
		Sección SA2	11.17
		Sección SA3	1.23
		Sección SB1	61.60
		Sección SE1	126.92
		Total	251.54

La ruta crítica de inyección es la ruta N° 4 con 251.54 Pa de pérdida total.

5. CÁLCULO DE PÉRDIDA POR SECCIÓN

Las tablas de esta sección se presentan en orientación horizontal por su cantidad de columnas.

Diseño de ducto por Método de Pérdida de Carga Constante					Proyecto: FLX-20260705					
Temperatura bulbo seco, °C				33	Humedad relativa (mín/máx), %					11 - 45
Espesor de ducto, mm				1.0	Altitud, m s.n.m.					1759
Rugosidad, mm				3.0	Densidad del aire corregida, kg/m³					0.9320
Sección anterior	Sección	Fitting	Código ASHRAE	Caudal [m³/h]	Dimensión ducto Ancho × Alto [mm]	Velocidad [m/s]	Longitud ducto [mm]	Presión de velocidad [Pa]	Coefficiente de pérdida	Pérdida de presión total [Pa]
-	RF1	Ducto Recto	-	16500	1925 x 550	4.35	445	8.82	-	0.13
		Transición Piramidal	SR4-2				-		1.20	10.59
		Total sección RF1								
-	RF2	Ducto Recto	-	16500	1000 x 550	8.38	307	32.72	-	0.40
		Codo Recto	CR3-9				-		0.11	3.60
		Ducto Recto	-				609		-	0.80
		Codo Recto	CR3-9				-		0.11	3.60
		Ducto Recto	-				1019		-	1.34
		Codo Recto	CR3-9				-		0.11	3.60
		Ducto Recto	-				455		-	0.60
		Transición Piramidal	ER4-2				-		0.22	7.33
		Total sección RF2								
-	RF3	Ducto Recto	-	16500	1405 x 635	5.16	489	12.41	-	0.19
		Codo Recto	CR3-9				-		0.11	1.37
		Total sección RF3								

-	SC2	Tee desvío de 45º divergente	SR5-13	8250	300 x 300	12.90	-	77.54	0.33	25.20
		Ducto Recto	-				550		-	5.02
		Codo	CR3-1				-		1.18	91.50
		Total sección SC2								
-	SD1	Tee desvío de 45º divergente	SR5-13	8250	320 x 250	14.53	-	98.38	1.29	126.91
		Ducto Recto	-				1		-	0.01
		Total sección SD1 (ruta crítica)								
-	SE1	Tee desvío de 45º divergente	SR5-13	8250	320 x 250	14.53	-	98.38	1.29	126.91
		Ducto Recto	-				1		-	0.01
		Total sección SE1 (ruta crítica)								

La sección de mayor pérdida (ruta crítica) registra 126.92 Pa.

6. COEFICIENTE DE PÉRDIDA POR ACCESORIO

Coeficiente de pérdida de los fittings — FLX-20260705				
Sección ducto	Tipo de fitting	Código ASHRAE	Parámetros	Coeficiente de pérdida
RF1	Transicion Piramidal	SR4-2	L=440mm, A0/A1=1.93, Angulo=92.9 grados	1.2007
	Suma de Coeficientes de la Sección			1.2007
RF2	Codo Recto	CR3-9	cte.	0.1100
	Codo Recto	CR3-9	cte.	0.1100
	Codo Recto	CR3-9	cte.	0.1100
	Transicion Piramidal	ER4-2	L=800mm, A0/A1=0.62, Angulo=28.4 grados	0.2240
	Suma de Coeficientes de la Sección			0.5540
RF3	Codo Recto	CR3-9	cte.	0.1100
	Suma de Coeficientes de la Sección			0.1100
SA1	Transicion Piramidal	SR7-17	L=400mm, A0/A1=1.56, Angulo=24.2 grados	0.3683
	Codo Recto	CR3-9	cte.	0.1100
	Codo Recto	CR3-9	cte.	0.1100
	Codo Inglete	CR3-6	H/W=1.00, R/W=0.50, Angulo=90 grados	0.1741
	Codo Inglete	CR3-6	H/W=1.00, R/W=0.50, Angulo=90 grados	0.5941
	Codo Recto	CR3-9	cte.	0.1100
	Transicion Piramidal	SR4-2	L=616mm, A0/A1=1.45, Angulo=16.3 grados	0.4092
	Suma de Coeficientes de la Sección			1.8757
SA2	Transicion Piramidal	SR4-1	L=240mm, A0/A1=0.55, Angulo=103.1 grados	0.1635
	Suma de Coeficientes de la Sección			0.1635
SB1	Codo Doble	SR5-14	Codo doble (vease tabla detallada)	0.3000
	Suma de Coeficientes de la Sección			0.3000
SB2	Tee desvio 45 divergente	SR5-13	Cs=0.3250 (recta), Cb=1.2900 (rama)	0.3250
	Codo	CR3-1	H/W=1.00, R/W=0.50, Angulo=90 grados	1.1800
	Suma de Coeficientes de la Sección			1.5050
SC1	Codo Doble	SR5-14	Codo doble (vease tabla detallada)	0.3000
	Suma de Coeficientes de la Sección			0.3000
SC2	Tee desvio 45 divergente	SR5-13	Cs=0.3250 (recta), Cb=1.2900 (rama)	0.3250
	Codo	CR3-1	H/W=1.00, R/W=0.50, Angulo=90 grados	1.1800
	Suma de Coeficientes de la Sección			1.5050
SD1	Tee desvio 45 divergente	SR5-13	Cs=0.3250 (recta), Cb=1.2900 (rama)	1.2900
	Suma de Coeficientes de la Sección			1.2900
SE1	Tee desvio 45 divergente	SR5-13	Cs=0.3250 (recta), Cb=1.2900 (rama)	1.2900
	Suma de Coeficientes de la Sección			1.2900

7. RESUMEN DE PÉRDIDAS POR SECCIÓN

Ranking	Sección	Pérdida [Pa]	% vs. máx.
1	SD1 (ruta crítica)	126.92	100.0 %
2	SE1 (ruta crítica)	126.92	100.0 %
3	SB2	121.72	95.9 %
4	SC2	121.72	95.9 %
5	SB1	61.60	48.5 %
6	SC1	61.60	48.5 %
7	SA1	50.62	39.9 %

Ranking	Sección	Pérdida [Pa]	% vs. máx.
8	RF2	21.27	16.8 %
9	SA2	11.17	8.8 %
10	RF1	10.72	8.4 %
11	RF3	1.56	1.2 %
12	SA3	1.23	1.0 %

8. METODOLOGÍA DE CÁLCULO

El análisis sigue el método de **pérdida de carga constante** descrito en *ASHRAE Fundamentals Handbook* (capítulo *Duct Design*) y en la guía *SMACNA HVAC Systems – Duct Design*.

8.1 Densidad del aire corregida

La densidad se corrige por altitud y temperatura de bulbo seco mediante la presión barométrica de la atmósfera estándar y la ecuación de gas ideal:

$$p = 101.325 (1 - 2.25577 \times 10^{-5} Z)^{5.2559} \quad \rho = \frac{p}{R_{da} T} \quad (1)$$

donde Z es la altitud [m], T la temperatura absoluta [K] y $R_{da} = 287.055 \text{ J/(kg}\cdot\text{K)}$.

8.2 Pérdida por fricción en ductos rectos (Darcy–Weisbach)

$$\Delta P_f = f \frac{L}{D_h} \frac{\rho V^2}{2} \quad D_h = \frac{4A}{P} \quad (2)$$

El factor de fricción f se obtiene con la correlación de Altshul–Tsal:

$$f' = 0.11 \left(\frac{\varepsilon}{D_h} + \frac{68}{Re} \right)^{0.25}, \quad f = \begin{cases} f' & f' \geq 0.018 \\ 0.85 f' + 0.0028 & f' < 0.018 \end{cases} \quad (3)$$

con $Re = 66.4 D_h V$ (D_h en mm, V en m/s).

8.3 Pérdida en accesorios (fittings)

$$\Delta P_{fitting} = C_0 P_v \quad P_v = \frac{\rho V^2}{2} \quad (4)$$

donde C_0 es el coeficiente de pérdida dinámica interpolado de las tablas del *ASHRAE Duct Fitting Database* (CR3-1, CR3-6, CR3-9, CR9-4, SR4-1, SR4-2, ER4-2, SR5-1, SR5-5, SR5-13, SR5-14, SR7-2, SR7-17, entre otras) y P_v la presión dinámica de la sección de referencia.

8.4 Ruta crítica y presión estática del equipo

La presión estática externa total (TESP) que debe vencer el ventilador es la suma de las pérdidas de las rutas críticas de inyección y de retorno:

$$TESP = \Delta P_{crítica, iny} + \Delta P_{crítica, ret} \quad (5)$$

ANEXO A — DESARROLLO DE CÁLCULO (CONFIDENCIAL)

Documento confidencial: este anexo expone el núcleo del método de cálculo. Distribución restringida.

A.1 Formulario

$$\rho = \frac{p}{RT_K}, \quad p = 101\,325 (1 - 2.25577 \times 10^{-5} Z)^{5.2559} [\text{Pa}], \quad R = 287.055 \quad (6)$$

$$A = \frac{W_i H_i}{10^6} [\text{m}^2], \quad W_i = W - 2e, \quad H_i = H - 2e [\text{mm}] \quad (7)$$

$$V = \frac{Q/3600}{A} [\text{m/s}], \quad P_v = \frac{1}{2} \rho V^2 [\text{Pa}] \quad (8)$$

$$D_h = \frac{2W_i H_i}{W_i + H_i} [\text{mm}], \quad Re = 66.4 D_h V \quad (9)$$

$$f' = 0.11 \left(\frac{\varepsilon}{D_h} + \frac{68}{Re} \right)^{0.25}, \quad f = \begin{cases} f' & f' \geq 0.018 \\ 0.85f' + 0.0028 & f' < 0.018 \end{cases} \quad (10)$$

$$\Delta P_{ducto} = f \frac{L/1000}{D_h/1000} \frac{\rho V^2}{2} [\text{Pa}] \quad (\text{Darcy-Weisbach, fricción de Altshul-Tsal}) \quad (11)$$

$$\Delta P_{fitting} = C \cdot P_{v,ref} [\text{Pa}] \quad (\text{C interpolado de tablas ASHRAE, cap. Duct Fitting Database}) \quad (12)$$

A.2 Condiciones de contorno

- **Caudales:** cada rejilla/damper terminal impone su caudal de diseño; los nodos aguas arriba reciben la SUMA de sus hijos (continuidad). El balance contra el caudal nominal del equipo se verifica y reporta.
- **Seccionamiento:** una sección es un tramo de caudal constante entre derivaciones; nombre jerárquico S* (inyección) / R* (retorno).
- **Dimensiones:** las tablas usan medidas INTERIORES ($-2e$ por pared). Rugosidad absoluta ε según material (ducto metálico estándar: 3.0 mm... valor del proyecto abajo).
- **Interpolación:** bilineal dentro de las tablas ASHRAE; fuera del dominio los ratios se ACOTAN al borde con aviso: $r/W \in [0.5, 2.0]$ y $H/W \in [0.25, 8]$ (CR3-1); $A_1/A_0 \in [1.5, 4]$ (SR7-17); ratios de áreas y caudales $\in [0.1, 0.9]$ (SR5-13).
- **Derivaciones:** la pérdida asignada a cada ruta corresponde al camino que ésta toma (C_s recto / C_b rama); el wye SR5-14 exige reparto simétrico de caudal entre ramas.
- **TESP** = pérdida de la ruta crítica de inyección + la de retorno.

A.3 Parámetros del proyecto

- Altitud $Z = 1759$ m; temperatura seca $T = 33.0$ °C $\Rightarrow \rho = 0.9320$ kg/m³
- Espesor de pared $e = 1.0$ mm; rugosidad $\varepsilon = 3.0$ mm

A.4 Desarrollo por sección

El sistema se separa en secciones de caudal constante entre derivaciones (S* = inyección, R* = retorno). Para cada elemento se muestran los valores EXACTOS usados por el motor de cálculo.

Sección RF1 $Q = 16500 \text{ m}^3/\text{h}$ $\sum \Delta P = 10.72 \text{ Pa}$

fig_179 — Ducto 1925×550 mm, $L = 445 \text{ mm}$

- Interiores: $W_i = W - 2e = 1925 - 2(1.0) = 1923 \text{ mm}$; $H_i = 548 \text{ mm}$
- $A = \frac{W_i H_i}{10^6} = \frac{1923 \cdot 548}{10^6} = 1.0538 \text{ m}^2$
- $V = \frac{Q/3600}{A} = \frac{16500/3600}{1.0538} = \frac{4.583 \text{ m}^3/\text{s}}{1.0538 \text{ m}^2} = 4.35 \text{ m/s}$
- $P_v = \frac{1}{2} \rho V^2 = 0.5 \cdot 0.9320 \cdot 4.35^2 = 8.82 \text{ Pa}$
- $D_h = \frac{2W_i H_i}{W_i + H_i} = \frac{2 \cdot 1923 \cdot 548}{1923 + 548} = 852.9 \text{ mm}$
- $Re = 66.4 D_h V = 66.4 \cdot 852.9 \cdot 4.35 = 246363$ (adimensional)
- $f' = 0.11 \left(\frac{\varepsilon}{D_h} + \frac{68}{Re} \right)^{0.25} = 0.11 \left(\frac{3.0}{852.9} + \frac{68}{246363} \right)^{0.25} = 0.0273 \Rightarrow f = f' = 0.0273$
- $\Delta P = f \frac{L}{D_h} P_v = 0.0273 \cdot \frac{445}{852.9} \cdot 8.82 \text{ Pa} = 0.13 \text{ Pa}$

fig_182 — SR4-2

- Entrada 1925×550 → salida 1000×550 mm en $L = 440 \text{ mm}$: $A_0 = 1925 \cdot 550 = 1058750 \text{ mm}^2$; $A_1 = 550000 \text{ mm}^2$
- Relación de áreas = $\frac{A_1}{A_0}$ ó $\frac{A_0}{A_1}$ según tabla = **1.925** (SR7-17 acota a [1.5, 4])
- $\theta_W = 92.9^\circ$, $\theta_H = 0.0^\circ \Rightarrow$ gobierna el ancho: $\theta = 2 \arctan \frac{|W_1 - W_0|}{2L} = 2 \arctan \frac{|1000 - 1925|}{2 \cdot 440} = 92.9^\circ$
- Tabla **SR4-2**(ángulo, rel. áreas) bilineal: $C = 1.2007$
- $Q = 16500 \text{ m}^3/\text{h}$; $\Delta P = 10.59 \text{ Pa}$

Sección RF2 $Q = 16500 \text{ m}^3/\text{h}$ $\sum \Delta P = 21.27 \text{ Pa}$

fig_183 — Ducto 1000×550 mm, $L = 307 \text{ mm}$

- Interiores: $W_i = W - 2e = 1000 - 2(1.0) = 998 \text{ mm}$; $H_i = 548 \text{ mm}$
- $A = \frac{W_i H_i}{10^6} = \frac{998 \cdot 548}{10^6} = 0.5469 \text{ m}^2$
- $V = \frac{Q/3600}{A} = \frac{16500/3600}{0.5469} = \frac{4.583 \text{ m}^3/\text{s}}{0.5469 \text{ m}^2} = 8.38 \text{ m/s}$
- $P_v = \frac{1}{2} \rho V^2 = 0.5 \cdot 0.9320 \cdot 8.38^2 = 32.72 \text{ Pa}$
- $D_h = \frac{2W_i H_i}{W_i + H_i} = \frac{2 \cdot 998 \cdot 548}{998 + 548} = 707.5 \text{ mm}$
- $Re = 66.4 D_h V = 66.4 \cdot 707.5 \cdot 8.38 = 393681$ (adimensional)
- $f' = 0.11 \left(\frac{\varepsilon}{D_h} + \frac{68}{Re} \right)^{0.25} = 0.11 \left(\frac{3.0}{707.5} + \frac{68}{393681} \right)^{0.25} = 0.0284 \Rightarrow f = f' = 0.0284$
- $\Delta P = f \frac{L}{D_h} P_v = 0.0284 \cdot \frac{307}{707.5} \cdot 32.72 \text{ Pa} = 0.40 \text{ Pa}$

fig_185 — CR3-9

- Codo de álabes de espesor simple: $C = 0.11$ constante (tabla CR3-9, independiente de la geometría)
- $Q = 16500 \text{ m}^3/\text{h}$; $\Delta P = 3.60 \text{ Pa}$

fig_186 — Ducto 550×1000 mm, $L = 609 \text{ mm}$

- Interiores: $W_i = W - 2e = 550 - 2(1.0) = 548 \text{ mm}$; $H_i = 998 \text{ mm}$
- $A = \frac{W_i H_i}{10^6} = \frac{548 \cdot 998}{10^6} = 0.5469 \text{ m}^2$
- $V = \frac{Q/3600}{A} = \frac{16500/3600}{0.5469} = \frac{4.583 \text{ m}^3/\text{s}}{0.5469 \text{ m}^2} = 8.38 \text{ m/s}$
- $P_v = \frac{1}{2} \rho V^2 = 0.5 \cdot 0.9320 \cdot 8.38^2 = 32.72 \text{ Pa}$
- $D_h = \frac{2W_i H_i}{W_i + H_i} = \frac{2 \cdot 548 \cdot 998}{548 + 998} = 707.5 \text{ mm}$
- $Re = 66.4 D_h V = 66.4 \cdot 707.5 \cdot 8.38 = 393681$ (adimensional)
- $f' = 0.11 \left(\frac{\varepsilon}{D_h} + \frac{68}{Re} \right)^{0.25} = 0.11 \left(\frac{3.0}{707.5} + \frac{68}{393681} \right)^{0.25} = 0.0284 \Rightarrow f = f' = 0.0284$
- $\Delta P = f \frac{L}{D_h} P_v = 0.0284 \cdot \frac{609}{707.5} \cdot 32.72 \text{ Pa} = 0.80 \text{ Pa}$

fig_188 — CR3-9

- Codo de álabes de espesor simple: $C = 0.11$ constante (tabla CR3-9, independiente de la geometría)
- $Q = 16500 \text{ m}^3/\text{h}$; $\Delta P = 3.60 \text{ Pa}$

fig_189 — Ducto 1000×550 mm, $L = 1019$ mm

- Interiores: $W_i = W - 2e = 1000 - 2(1.0) = 998$ mm; $H_i = 548$ mm
- $A = \frac{W_i H_i}{10^6} = \frac{998 \cdot 548}{10^6} = 0.5469$ m²
- $V = \frac{Q/3600}{A} = \frac{16500/3600}{0.5469} = \frac{4.583 \text{ m}^3/\text{s}}{0.5469 \text{ m}^2} = 8.38$ m/s
- $P_v = \frac{1}{2} \rho V^2 = 0.5 \cdot 0.9320 \cdot 8.38^2 = 32.72$ Pa
- $D_h = \frac{2W_i H_i}{W_i + H_i} = \frac{2 \cdot 998 \cdot 548}{998 + 548} = 707.5$ mm
- $Re = 66.4 D_h V = 66.4 \cdot 707.5 \cdot 8.38 = 393681$ (adimensional)
- $f' = 0.11 \left(\frac{\varepsilon}{D_h} + \frac{68}{Re} \right)^{0.25} = 0.11 \left(\frac{3.0}{707.5} + \frac{68}{393681} \right)^{0.25} = 0.0284 \Rightarrow f = f' = 0.0284$
- $\Delta P = f \frac{L}{D_h} P_v = 0.0284 \cdot \frac{1019}{707.5} \cdot 32.72 \text{ Pa} = 1.34$ Pa

fig_192 — CR3-9

- Codo de álabes de espesor simple: $C = 0.11$ constante (tabla **CR3-9**, independiente de la geometría)
- $Q = 16500$ m³/h; $\Delta P = 3.60$ Pa

fig_194 — Ducto 1000×550 mm, $L = 455$ mm

- Interiores: $W_i = W - 2e = 1000 - 2(1.0) = 998$ mm; $H_i = 548$ mm
- $A = \frac{W_i H_i}{10^6} = \frac{998 \cdot 548}{10^6} = 0.5469$ m²
- $V = \frac{Q/3600}{A} = \frac{16500/3600}{0.5469} = \frac{4.583 \text{ m}^3/\text{s}}{0.5469 \text{ m}^2} = 8.38$ m/s
- $P_v = \frac{1}{2} \rho V^2 = 0.5 \cdot 0.9320 \cdot 8.38^2 = 32.72$ Pa
- $D_h = \frac{2W_i H_i}{W_i + H_i} = \frac{2 \cdot 998 \cdot 548}{998 + 548} = 707.5$ mm
- $Re = 66.4 D_h V = 66.4 \cdot 707.5 \cdot 8.38 = 393681$ (adimensional)
- $f' = 0.11 \left(\frac{\varepsilon}{D_h} + \frac{68}{Re} \right)^{0.25} = 0.11 \left(\frac{3.0}{707.5} + \frac{68}{393681} \right)^{0.25} = 0.0284 \Rightarrow f = f' = 0.0284$
- $\Delta P = f \frac{L}{D_h} P_v = 0.0284 \cdot \frac{455}{707.5} \cdot 32.72 \text{ Pa} = 0.60$ Pa

fig_196 — ER4-2

- Entrada $1000 \times 550 \rightarrow$ salida 1405×635 mm en $L = 800$ mm: $A_0 = 1000 \cdot 550 = 550000 \text{ mm}^2$; $A_1 = 892175 \text{ mm}^2$
- Relación de áreas = $\frac{A_1}{A_0}$ ó $\frac{A_0}{A_1}$ según tabla = **0.616** (SR7-17 acota a [1.5, 4])
- $\theta_W = 28.4^\circ$, $\theta_H = 6.1^\circ \Rightarrow$ gobierna el ancho: $\theta = 2 \arctan \frac{|W_1 - W_0|}{2L} = 2 \arctan \frac{|1405 - 1000|}{2 \cdot 800} = \mathbf{28.4^\circ}$
- Tabla **ER4-2**(ángulo, rel. áreas) bilineal: $C = \mathbf{0.2240}$
- $Q = 16500 \text{ m}^3/\text{h}$; $\Delta P = \mathbf{7.33 \text{ Pa}}$

Sección RF3 $Q = 16500 \text{ m}^3/\text{h}$ $\sum \Delta P = 1.56 \text{ Pa}$

fig_197 — Ducto 1405×635 mm, $L = 489$ mm

- Interiores: $W_i = W - 2e = 1405 - 2(1.0) = \mathbf{1403 \text{ mm}}$; $H_i = \mathbf{633 \text{ mm}}$
- $A = \frac{W_i H_i}{10^6} = \frac{1403 \cdot 633}{10^6} = \mathbf{0.8881 \text{ m}^2}$
- $V = \frac{Q/3600}{A} = \frac{16500/3600}{0.8881} = \frac{4.583 \text{ m}^3/\text{s}}{0.8881 \text{ m}^2} = \mathbf{5.16 \text{ m/s}}$
- $P_v = \frac{1}{2} \rho V^2 = 0.5 \cdot 0.9320 \cdot 5.16^2 = \mathbf{12.41 \text{ Pa}}$
- $D_h = \frac{2W_i H_i}{W_i + H_i} = \frac{2 \cdot 1403 \cdot 633}{1403 + 633} = \mathbf{872.4 \text{ mm}}$
- $Re = 66.4 D_h V = 66.4 \cdot 872.4 \cdot 5.16 = \mathbf{298905}$ (adimensional)
- $f' = 0.11 \left(\frac{\varepsilon}{D_h} + \frac{68}{Re} \right)^{0.25} = 0.11 \left(\frac{3.0}{872.4} + \frac{68}{298905} \right)^{0.25} = 0.0271 \Rightarrow f = f' = \mathbf{0.0271}$
- $\Delta P = f \frac{L}{D_h} P_v = 0.0271 \cdot \frac{489}{872.4} \cdot 12.41 \text{ Pa} = \mathbf{0.19 \text{ Pa}}$

fig_199 — CR3-9

- Codo de álabes de espesor simple: $C = 0.11$ constante (tabla **CR3-9**, independiente de la geometría)
- $Q = 16500 \text{ m}^3/\text{h}$; $\Delta P = \mathbf{1.37 \text{ Pa}}$

Sección SA1 $Q = 16500 \text{ m}^3/\text{h}$ $\sum \Delta P = 50.62 \text{ Pa}$

fig_137 — Transition Pyramidal (SR7-17)

- Entrada $1260 \times 320 \rightarrow$ salida 1260×500 mm en $L = 400$ mm: $A_0 = 1260 \cdot 320 = 403200 \text{ mm}^2$; $A_1 = 630000 \text{ mm}^2$
- Relación de áreas = $\frac{A_1}{A_0}$ ó $\frac{A_0}{A_1}$ según tabla = **1.562** (SR7-17 acota a [1.5, 4])
- $\theta_W = 0.0^\circ$, $\theta_H = 25.4^\circ \Rightarrow$ gobierna el alto: $\theta = 2 \arctan \frac{|H_1 - H_0|}{2L} = 2 \arctan \frac{|500 - 320|}{2 \cdot 400} = \mathbf{24.2^\circ}$
- Tabla **SR7-17**(ángulo, rel. áreas) bilineal: $C = \mathbf{0.3683}$
- $Q = 16500 \text{ m}^3/\text{h}$; $\Delta P = \mathbf{9.20 \text{ Pa}}$

fig_138 — Ducto 1260×500 mm, $L = 100$ mm

- Interiores: $W_i = W - 2e = 1260 - 2(1.0) = 1258$ mm; $H_i = 498$ mm
- $A = \frac{W_i H_i}{10^6} = \frac{1258 \cdot 498}{10^6} = 0.6265$ m²
- $V = \frac{Q/3600}{A} = \frac{16500/3600}{0.6265} = \frac{4.583 \text{ m}^3/\text{s}}{0.6265 \text{ m}^2} = 7.32$ m/s
- $P_v = \frac{1}{2} \rho V^2 = 0.5 \cdot 0.9320 \cdot 7.32^2 = 24.97$ Pa
- $D_h = \frac{2W_i H_i}{W_i + H_i} = \frac{2 \cdot 1258 \cdot 498}{1258 + 498} = 713.5$ mm
- $Re = 66.4 D_h V = 66.4 \cdot 713.5 \cdot 7.32 = 346815$ (adimensional)
- $f' = 0.11 \left(\frac{\varepsilon}{D_h} + \frac{68}{Re} \right)^{0.25} = 0.11 \left(\frac{3.0}{713.5} + \frac{68}{346815} \right)^{0.25} = 0.0283 \Rightarrow f = f' = 0.0283$
- $\Delta P = f \frac{L}{D_h} P_v = 0.0283 \cdot \frac{100}{713.5} \cdot 24.97 \text{ Pa} = 0.10$ Pa

fig_140 — CR3-9

- Codo de álabes de espesor simple: $C = 0.11$ constante (tabla **CR3-9**, independiente de la geometría)
- $Q = 16500$ m³/h; $\Delta P = 2.75$ Pa

fig_141 — Ducto 500×1260 mm, $L = 644$ mm

- Interiores: $W_i = W - 2e = 500 - 2(1.0) = 498$ mm; $H_i = 1258$ mm
- $A = \frac{W_i H_i}{10^6} = \frac{498 \cdot 1258}{10^6} = 0.6265$ m²
- $V = \frac{Q/3600}{A} = \frac{16500/3600}{0.6265} = \frac{4.583 \text{ m}^3/\text{s}}{0.6265 \text{ m}^2} = 7.32$ m/s
- $P_v = \frac{1}{2} \rho V^2 = 0.5 \cdot 0.9320 \cdot 7.32^2 = 24.97$ Pa
- $D_h = \frac{2W_i H_i}{W_i + H_i} = \frac{2 \cdot 498 \cdot 1258}{498 + 1258} = 713.5$ mm
- $Re = 66.4 D_h V = 66.4 \cdot 713.5 \cdot 7.32 = 346815$ (adimensional)
- $f' = 0.11 \left(\frac{\varepsilon}{D_h} + \frac{68}{Re} \right)^{0.25} = 0.11 \left(\frac{3.0}{713.5} + \frac{68}{346815} \right)^{0.25} = 0.0283 \Rightarrow f = f' = 0.0283$
- $\Delta P = f \frac{L}{D_h} P_v = 0.0283 \cdot \frac{644}{713.5} \cdot 24.97 \text{ Pa} = 0.64$ Pa

fig_143 — CR3-9

- Codo de álabes de espesor simple: $C = 0.11$ constante (tabla **CR3-9**, independiente de la geometría)
- $Q = 16500$ m³/h; $\Delta P = 2.75$ Pa

fig_144 — Ducto 1260×500 mm, $L = 1100$ mm

- Interiores: $W_i = W - 2e = 1260 - 2(1.0) = 1258$ mm; $H_i = 498$ mm
- $A = \frac{W_i H_i}{10^6} = \frac{1258 \cdot 498}{10^6} = 0.6265$ m²
- $V = \frac{Q/3600}{A} = \frac{16500/3600}{0.6265} = \frac{4.583 \text{ m}^3/\text{s}}{0.6265 \text{ m}^2} = 7.32$ m/s
- $P_v = \frac{1}{2} \rho V^2 = 0.5 \cdot 0.9320 \cdot 7.32^2 = 24.97$ Pa
- $D_h = \frac{2W_i H_i}{W_i + H_i} = \frac{2 \cdot 1258 \cdot 498}{1258 + 498} = 713.5$ mm
- $Re = 66.4 D_h V = 66.4 \cdot 713.5 \cdot 7.32 = 346815$ (adimensional)
- $f' = 0.11 \left(\frac{\varepsilon}{D_h} + \frac{68}{Re} \right)^{0.25} = 0.11 \left(\frac{3.0}{713.5} + \frac{68}{346815} \right)^{0.25} = 0.0283 \Rightarrow f = f' = 0.0283$
- $\Delta P = f \frac{L}{D_h} P_v = 0.0283 \cdot \frac{1100}{713.5} \cdot 24.97 \text{ Pa} = 1.09$ Pa

fig_145 — Ducto 1260×500 mm, $L = 160$ mm

- Interiores: $W_i = W - 2e = 1260 - 2(1.0) = 1258$ mm; $H_i = 498$ mm
- $A = \frac{W_i H_i}{10^6} = \frac{1258 \cdot 498}{10^6} = 0.6265$ m²
- $V = \frac{Q/3600}{A} = \frac{16500/3600}{0.6265} = \frac{4.583 \text{ m}^3/\text{s}}{0.6265 \text{ m}^2} = 7.32$ m/s
- $P_v = \frac{1}{2} \rho V^2 = 0.5 \cdot 0.9320 \cdot 7.32^2 = 24.97$ Pa
- $D_h = \frac{2W_i H_i}{W_i + H_i} = \frac{2 \cdot 1258 \cdot 498}{1258 + 498} = 713.5$ mm
- $Re = 66.4 D_h V = 66.4 \cdot 713.5 \cdot 7.32 = 346815$ (adimensional)
- $f' = 0.11 \left(\frac{\varepsilon}{D_h} + \frac{68}{Re} \right)^{0.25} = 0.11 \left(\frac{3.0}{713.5} + \frac{68}{346815} \right)^{0.25} = 0.0283 \Rightarrow f = f' = 0.0283$
- $\Delta P = f \frac{L}{D_h} P_v = 0.0283 \cdot \frac{160}{713.5} \cdot 24.97 \text{ Pa} = 0.16$ Pa

fig_148 — CR3-6

- $H/W = \frac{1260}{500} = 2.520$; $\alpha = 30^\circ$
- Tabla **CR3-6**($H/W, \alpha$) bilineal: $C = 0.1741$
- $Q = 16500$ m³/h; $\Delta P = 4.35$ Pa

fig_149 — Ducto 1260×500 mm, $L = 1100$ mm

- Interiores: $W_i = W - 2e = 1260 - 2(1.0) = 1258$ mm; $H_i = 498$ mm
- $A = \frac{W_i H_i}{10^6} = \frac{1258 \cdot 498}{10^6} = 0.6265$ m²
- $V = \frac{Q/3600}{A} = \frac{16500/3600}{0.6265} = \frac{4.583 \text{ m}^3/\text{s}}{0.6265 \text{ m}^2} = 7.32$ m/s
- $P_v = \frac{1}{2} \rho V^2 = 0.5 \cdot 0.9320 \cdot 7.32^2 = 24.97$ Pa
- $D_h = \frac{2W_i H_i}{W_i + H_i} = \frac{2 \cdot 1258 \cdot 498}{1258 + 498} = 713.5$ mm
- $Re = 66.4 D_h V = 66.4 \cdot 713.5 \cdot 7.32 = 346815$ (adimensional)
- $f' = 0.11 \left(\frac{\varepsilon}{D_h} + \frac{68}{Re} \right)^{0.25} = 0.11 \left(\frac{3.0}{713.5} + \frac{68}{346815} \right)^{0.25} = 0.0283 \Rightarrow f = f' = 0.0283$
- $\Delta P = f \frac{L}{D_h} P_v = 0.0283 \cdot \frac{1100}{713.5} \cdot 24.97 \text{ Pa} = 1.09$ Pa

fig_150 — Ducto 1260×500 mm, $L = 405$ mm

- Interiores: $W_i = W - 2e = 1260 - 2(1.0) = 1258$ mm; $H_i = 498$ mm
- $A = \frac{W_i H_i}{10^6} = \frac{1258 \cdot 498}{10^6} = 0.6265$ m²
- $V = \frac{Q/3600}{A} = \frac{16500/3600}{0.6265} = \frac{4.583 \text{ m}^3/\text{s}}{0.6265 \text{ m}^2} = 7.32$ m/s
- $P_v = \frac{1}{2} \rho V^2 = 0.5 \cdot 0.9320 \cdot 7.32^2 = 24.97$ Pa
- $D_h = \frac{2W_i H_i}{W_i + H_i} = \frac{2 \cdot 1258 \cdot 498}{1258 + 498} = 713.5$ mm
- $Re = 66.4 D_h V = 66.4 \cdot 713.5 \cdot 7.32 = 346815$ (adimensional)
- $f' = 0.11 \left(\frac{\varepsilon}{D_h} + \frac{68}{Re} \right)^{0.25} = 0.11 \left(\frac{3.0}{713.5} + \frac{68}{346815} \right)^{0.25} = 0.0283 \Rightarrow f = f' = 0.0283$
- $\Delta P = f \frac{L}{D_h} P_v = 0.0283 \cdot \frac{405}{713.5} \cdot 24.97 \text{ Pa} = 0.40$ Pa

fig_151 — CR3-6

- $H/W = \frac{1260}{500} = 2.520$; $\alpha = 60^\circ$
- Tabla **CR3-6**($H/W, \alpha$) bilineal: $C = 0.5941$
- $Q = 16500$ m³/h; $\Delta P = 14.83$ Pa

fig_152 — Ducto 1260×500 mm, $L = 100$ mm

- Interiores: $W_i = W - 2e = 1260 - 2(1.0) = 1258$ mm; $H_i = 498$ mm
- $A = \frac{W_i H_i}{10^6} = \frac{1258 \cdot 498}{10^6} = 0.6265$ m²
- $V = \frac{Q/3600}{A} = \frac{16500/3600}{0.6265} = \frac{4.583 \text{ m}^3/\text{s}}{0.6265 \text{ m}^2} = 7.32$ m/s
- $P_v = \frac{1}{2} \rho V^2 = 0.5 \cdot 0.9320 \cdot 7.32^2 = 24.97$ Pa
- $D_h = \frac{2W_i H_i}{W_i + H_i} = \frac{2 \cdot 1258 \cdot 498}{1258 + 498} = 713.5$ mm
- $Re = 66.4 D_h V = 66.4 \cdot 713.5 \cdot 7.32 = 346815$ (adimensional)
- $f' = 0.11 \left(\frac{\varepsilon}{D_h} + \frac{68}{Re} \right)^{0.25} = 0.11 \left(\frac{3.0}{713.5} + \frac{68}{346815} \right)^{0.25} = 0.0283 \Rightarrow f = f' = 0.0283$
- $\Delta P = f \frac{L}{D_h} P_v = 0.0283 \cdot \frac{100}{713.5} \cdot 24.97 \text{ Pa} = 0.10$ Pa

fig_153 — CR3-9

- Codo de álabes de espesor simple: $C = 0.11$ constante (tabla **CR3-9**, independiente de la geometría)
- $Q = 16500$ m³/h; $\Delta P = 2.75$ Pa

fig_154 — Ducto 500×1260 mm, $L = 205$ mm

- Interiores: $W_i = W - 2e = 500 - 2(1.0) = 498$ mm; $H_i = 1258$ mm
- $A = \frac{W_i H_i}{10^6} = \frac{498 \cdot 1258}{10^6} = 0.6265$ m²
- $V = \frac{Q/3600}{A} = \frac{16500/3600}{0.6265} = \frac{4.583 \text{ m}^3/\text{s}}{0.6265 \text{ m}^2} = 7.32$ m/s
- $P_v = \frac{1}{2} \rho V^2 = 0.5 \cdot 0.9320 \cdot 7.32^2 = 24.97$ Pa
- $D_h = \frac{2W_i H_i}{W_i + H_i} = \frac{2 \cdot 498 \cdot 1258}{498 + 1258} = 713.5$ mm
- $Re = 66.4 D_h V = 66.4 \cdot 713.5 \cdot 7.32 = 346815$ (adimensional)
- $f' = 0.11 \left(\frac{\varepsilon}{D_h} + \frac{68}{Re} \right)^{0.25} = 0.11 \left(\frac{3.0}{713.5} + \frac{68}{346815} \right)^{0.25} = 0.0283 \Rightarrow f = f' = 0.0283$
- $\Delta P = f \frac{L}{D_h} P_v = 0.0283 \cdot \frac{205}{713.5} \cdot 24.97 \text{ Pa} = 0.20$ Pa

fig_156 — SR4-2

- Entrada $500 \times 1260 \rightarrow$ salida 320×1355 mm en $L = 616$ mm: $A_0 = 500 \cdot 1260 = 630000 \text{ mm}^2$; $A_1 = 433600 \text{ mm}^2$
- Relación de áreas = $\frac{A_1}{A_0}$ ó $\frac{A_0}{A_1}$ según tabla = **1.453** (SR7-17 acota a [1.5, 4])
- $\theta_W = 16.6^\circ$, $\theta_H = 8.8^\circ \Rightarrow$ gobierna el ancho: $\theta = 2 \arctan \frac{|W_1 - W_0|}{2L} = 2 \arctan \frac{|320 - 500|}{2 \cdot 616} = \mathbf{16.3^\circ}$
- Tabla **SR4-2**(ángulo, rel. áreas) bilineal: $C = \mathbf{0.4092}$
- $Q = 16500 \text{ m}^3/\text{h}$; $\Delta P = \mathbf{10.22 \text{ Pa}}$

Sección SA2 $Q = 16500 \text{ m}^3/\text{h}$ $\sum \Delta P = 11.17 \text{ Pa}$

fig_157 — Ducto 320×1355 mm, $L = 221$ mm

- Interiores: $W_i = W - 2e = 320 - 2(1.0) = \mathbf{318 \text{ mm}}$; $H_i = \mathbf{1353 \text{ mm}}$
- $A = \frac{W_i H_i}{10^6} = \frac{318 \cdot 1353}{10^6} = \mathbf{0.4303 \text{ m}^2}$
- $V = \frac{Q/3600}{A} = \frac{16500/3600}{0.4303} = \frac{4.583 \text{ m}^3/\text{s}}{0.4303 \text{ m}^2} = \mathbf{10.65 \text{ m/s}}$
- $P_v = \frac{1}{2} \rho V^2 = 0.5 \cdot 0.9320 \cdot 10.65^2 = \mathbf{52.85 \text{ Pa}}$
- $D_h = \frac{2W_i H_i}{W_i + H_i} = \frac{2 \cdot 318 \cdot 1353}{318 + 1353} = \mathbf{515.0 \text{ mm}}$
- $Re = 66.4 D_h V = 66.4 \cdot 515.0 \cdot 10.65 = \mathbf{364166}$ (adimensional)
- $f' = 0.11 \left(\frac{\varepsilon}{D_h} + \frac{68}{Re} \right)^{0.25} = 0.11 \left(\frac{3.0}{515.0} + \frac{68}{364166} \right)^{0.25} = 0.0306 \Rightarrow f = f' = \mathbf{0.0306}$
- $\Delta P = f \frac{L}{D_h} P_v = 0.0306 \cdot \frac{221}{515.0} \cdot 52.85 \text{ Pa} = \mathbf{0.69 \text{ Pa}}$

fig_158 — Ducto 320×1355 mm, $L = 586$ mm

- Interiores: $W_i = W - 2e = 320 - 2(1.0) = \mathbf{318 \text{ mm}}$; $H_i = \mathbf{1353 \text{ mm}}$
- $A = \frac{W_i H_i}{10^6} = \frac{318 \cdot 1353}{10^6} = \mathbf{0.4303 \text{ m}^2}$
- $V = \frac{Q/3600}{A} = \frac{16500/3600}{0.4303} = \frac{4.583 \text{ m}^3/\text{s}}{0.4303 \text{ m}^2} = \mathbf{10.65 \text{ m/s}}$
- $P_v = \frac{1}{2} \rho V^2 = 0.5 \cdot 0.9320 \cdot 10.65^2 = \mathbf{52.85 \text{ Pa}}$
- $D_h = \frac{2W_i H_i}{W_i + H_i} = \frac{2 \cdot 318 \cdot 1353}{318 + 1353} = \mathbf{515.0 \text{ mm}}$
- $Re = 66.4 D_h V = 66.4 \cdot 515.0 \cdot 10.65 = \mathbf{364166}$ (adimensional)
- $f' = 0.11 \left(\frac{\varepsilon}{D_h} + \frac{68}{Re} \right)^{0.25} = 0.11 \left(\frac{3.0}{515.0} + \frac{68}{364166} \right)^{0.25} = 0.0306 \Rightarrow f = f' = \mathbf{0.0306}$
- $\Delta P = f \frac{L}{D_h} P_v = 0.0306 \cdot \frac{586}{515.0} \cdot 52.85 \text{ Pa} = \mathbf{1.84 \text{ Pa}}$

fig_159 — SR4-1

- Entrada $320 \times 1355 \rightarrow$ salida 320×750 mm en $L = 240$ mm: $A_0 = 320 \cdot 1355 = 433600 \text{ mm}^2$; $A_1 = 240000 \text{ mm}^2$
- Relación de áreas = $\frac{A_1}{A_0}$ ó $\frac{A_0}{A_1}$ según tabla = **0.554** (SR7-17 acota a [1.5, 4])
- $\theta_W = 0.0^\circ$, $\theta_H = 103.1^\circ \Rightarrow$ gobierna el alto: $\theta = 2 \arctan \frac{|H_1 - H_0|}{2L} = 2 \arctan \frac{|750 - 1355|}{2 \cdot 240} = \mathbf{103.1^\circ}$
- Tabla **SR4-1**(ángulo, rel. áreas) bilineal: $C = \mathbf{0.1635}$
- $Q = 16500 \text{ m}^3/\text{h}$; $\Delta P = \mathbf{8.64 \text{ Pa}}$

Sección SA3 $Q = 16500 \text{ m}^3/\text{h}$ $\sum \Delta P = \mathbf{1.23 \text{ Pa}}$

fig_160 — Ducto 320×750 mm, $L = 100$ mm

- Interiores: $W_i = W - 2e = 320 - 2(1.0) = \mathbf{318 \text{ mm}}$; $H_i = \mathbf{748 \text{ mm}}$
- $A = \frac{W_i H_i}{10^6} = \frac{318 \cdot 748}{10^6} = \mathbf{0.2379 \text{ m}^2}$
- $V = \frac{Q/3600}{A} = \frac{16500/3600}{0.2379} = \frac{4.583 \text{ m}^3/\text{s}}{0.2379 \text{ m}^2} = \mathbf{19.27 \text{ m/s}}$
- $P_v = \frac{1}{2} \rho V^2 = 0.5 \cdot 0.9320 \cdot 19.27^2 = \mathbf{173.03 \text{ Pa}}$
- $D_h = \frac{2W_i H_i}{W_i + H_i} = \frac{2 \cdot 318 \cdot 748}{318 + 748} = \mathbf{446.3 \text{ mm}}$
- $Re = 66.4 D_h V = 66.4 \cdot 446.3 \cdot 19.27 = \mathbf{571015}$ (adimensional)
- $f' = 0.11 \left(\frac{\varepsilon}{D_h} + \frac{68}{Re} \right)^{0.25} = 0.11 \left(\frac{3.0}{446.3} + \frac{68}{571015} \right)^{0.25} = 0.0316 \Rightarrow f = f' = \mathbf{0.0316}$
- $\Delta P = f \frac{L}{D_h} P_v = 0.0316 \cdot \frac{100}{446.3} \cdot 173.03 \text{ Pa} = \mathbf{1.23 \text{ Pa}}$

Sección SB1 $Q = 16500 \text{ m}^3/\text{h}$ $\sum \Delta P = \mathbf{61.60 \text{ Pa}}$

fig_162 — SR5-14

- Wye dovetail tipo $A_b/A_c = 0.5$; reparto simétrico exigido: $Q_b/Q_c = 0.5$
- Tabla **SR5-14**(Q_b/Q_c , A_b/A_c): $C = \mathbf{0.3000}$
- $Q = 16500 \text{ m}^3/\text{h}$; $\Delta P = \mathbf{52.18 \text{ Pa}}$

fig_169 — Ducto 375×320 mm, $L = 550$ mm

- Interiores: $W_i = W - 2e = 375 - 2(1.0) = 373$ mm; $H_i = 318$ mm
- $A = \frac{W_i H_i}{10^6} = \frac{373 \cdot 318}{10^6} = 0.1186$ m²
- $V = \frac{Q/3600}{A} = \frac{8250/3600}{0.1186} = \frac{2.292 \text{ m}^3/\text{s}}{0.1186 \text{ m}^2} = 19.32$ m/s
- $P_v = \frac{1}{2} \rho V^2 = 0.5 \cdot 0.9320 \cdot 19.32^2 = 173.93$ Pa
- $D_h = \frac{2W_i H_i}{W_i + H_i} = \frac{2 \cdot 373 \cdot 318}{373 + 318} = 343.3$ mm
- $Re = 66.4 D_h V = 66.4 \cdot 343.3 \cdot 19.32 = 440415$ (adimensional)
- $f' = 0.11 \left(\frac{\varepsilon}{D_h} + \frac{68}{Re} \right)^{0.25} = 0.11 \left(\frac{3.0}{343.3} + \frac{68}{440415} \right)^{0.25} = 0.0338 \Rightarrow f = f' = 0.0338$
- $\Delta P = f \frac{L}{D_h} P_v = 0.0338 \cdot \frac{550}{343.3} \cdot 173.93 \text{ Pa} = 9.42$ Pa

Sección SB2 $Q = 8250$ m³/h $\sum \Delta P = 121.72$ Pa

fig_170 — SR5-13

- $A_c = W_s H_m = 320 \cdot 375 = 120000$ mm²; $A_s = 300 \cdot 300 = 90000$ mm²; $A_b = 320 \cdot 250 = 80000$ mm²
- Caudales: $Q_c = 8250$, $Q_s = 4125$, $Q_b = 4125$ m³/h $\Rightarrow Q_s/Q_c = \frac{4125}{8250} = 0.500$; $Q_b/Q_c = 0.500$
- Ratios de áreas (acotados a [0.1, 0.9]): $A_s/A_c = 0.750$; $A_b/A_c = 0.667$
- Tabla SR5-13S($Q_s/Q_c, A_s/A_c$): $C_s = 0.3250$; tabla SR5-13B($Q_b/Q_c, A_b/A_c$): $C_b = 1.2900$
- $Q = 8250$ m³/h; $\Delta P = 126.91$ Pa

fig_171 — Ducto 300×300 mm, $L = 550$ mm

- Interiores: $W_i = W - 2e = 300 - 2(1.0) = 298$ mm; $H_i = 298$ mm
- $A = \frac{W_i H_i}{10^6} = \frac{298 \cdot 298}{10^6} = 0.0888$ m²
- $V = \frac{Q/3600}{A} = \frac{4125/3600}{0.0888} = \frac{1.146 \text{ m}^3/\text{s}}{0.0888 \text{ m}^2} = 12.90$ m/s
- $P_v = \frac{1}{2} \rho V^2 = 0.5 \cdot 0.9320 \cdot 12.90^2 = 77.54$ Pa
- $D_h = \frac{2W_i H_i}{W_i + H_i} = \frac{2 \cdot 298 \cdot 298}{298 + 298} = 298.0$ mm
- $Re = 66.4 D_h V = 66.4 \cdot 298.0 \cdot 12.90 = 255255$ (adimensional)
- $f' = 0.11 \left(\frac{\varepsilon}{D_h} + \frac{68}{Re} \right)^{0.25} = 0.11 \left(\frac{3.0}{298.0} + \frac{68}{255255} \right)^{0.25} = 0.0351 \Rightarrow f = f' = 0.0351$
- $\Delta P = f \frac{L}{D_h} P_v = 0.0351 \cdot \frac{550}{298.0} \cdot 77.54 \text{ Pa} = 5.02$ Pa

fig_172 — CR3-1

- Entrada 300×300 mm, radio interior $r = 150$ mm, roll 0° ($\Rightarrow$ efectivos $W = 300$, $H = 300$ mm)
- $H/W = \frac{300}{300} = 1.000$ (dominio tabla [0.25, 8]); $r/W = \frac{150}{300} = 0.500$ (dominio [0.5, 2.0], acotado si excede)
- Tabla **CR3-1**($H/W, r/W$) bilineal: $C_0 = 1.1800$; tabla **CR3-1A**: $k(90^\circ) = 1.000 \Rightarrow C = C_0 k = 1.1800 \cdot 1.000 = 1.1800$
- $Q = 4125$ m³/h; $\Delta P = 91.50$ Pa

Sección SC1 $Q = 16500$ m³/h $\sum \Delta P = 61.60$ Pa

fig_162 — SR5-14

- Wye dovetail tipo $A_b/A_c = 0.5$; reparto simétrico exigido: $Q_b/Q_c = 0.5$
- Tabla **SR5-14**($Q_b/Q_c, A_b/A_c$): $C = 0.3000$
- $Q = 16500$ m³/h; $\Delta P = 52.18$ Pa

fig_163 — Ducto 375×320 mm, $L = 550$ mm

- Interiores: $W_i = W - 2e = 375 - 2(1.0) = 373$ mm; $H_i = 318$ mm
- $A = \frac{W_i H_i}{10^6} = \frac{373 \cdot 318}{10^6} = 0.1186$ m²
- $V = \frac{Q/3600}{A} = \frac{8250/3600}{0.1186} = \frac{2.292 \text{ m}^3/\text{s}}{0.1186 \text{ m}^2} = 19.32$ m/s
- $P_v = \frac{1}{2} \rho V^2 = 0.5 \cdot 0.9320 \cdot 19.32^2 = 173.93$ Pa
- $D_h = \frac{2W_i H_i}{W_i + H_i} = \frac{2 \cdot 373 \cdot 318}{373 + 318} = 343.3$ mm
- $Re = 66.4 D_h V = 66.4 \cdot 343.3 \cdot 19.32 = 440415$ (adimensional)
- $f' = 0.11 \left(\frac{\varepsilon}{D_h} + \frac{68}{Re} \right)^{0.25} = 0.11 \left(\frac{3.0}{343.3} + \frac{68}{440415} \right)^{0.25} = 0.0338 \Rightarrow f = f' = 0.0338$
- $\Delta P = f \frac{L}{D_h} P_v = 0.0338 \cdot \frac{550}{343.3} \cdot 173.93 \text{ Pa} = 9.42$ Pa

Sección SC2 $Q = 8250$ m³/h $\sum \Delta P = 121.72$ Pa

fig_165 — SR5-13

- $A_c = W_s H_m = 320 \cdot 375 = 120000$ mm²; $A_s = 300 \cdot 300 = 90000$ mm²; $A_b = 320 \cdot 250 = 80000$ mm²
- Caudales: $Q_c = 8250$, $Q_s = 4125$, $Q_b = 4125$ m³/h $\Rightarrow Q_s/Q_c = \frac{4125}{8250} = 0.500$; $Q_b/Q_c = 0.500$
- Ratios de áreas (acotados a [0.1, 0.9]): $A_s/A_c = 0.750$; $A_b/A_c = 0.667$
- Tabla **SR5-13S**($Q_s/Q_c, A_s/A_c$): $C_s = 0.3250$; tabla **SR5-13B**($Q_b/Q_c, A_b/A_c$): $C_b = 1.2900$
- $Q = 8250$ m³/h; $\Delta P = 126.91$ Pa

fig_166 — Ducto 300×300 mm, $L = 550$ mm

- Interiores: $W_i = W - 2e = 300 - 2(1.0) = 298$ mm; $H_i = 298$ mm
- $A = \frac{W_i H_i}{10^6} = \frac{298 \cdot 298}{10^6} = 0.0888$ m²
- $V = \frac{Q/3600}{A} = \frac{4125/3600}{0.0888} = \frac{1.146 \text{ m}^3/\text{s}}{0.0888 \text{ m}^2} = 12.90$ m/s
- $P_v = \frac{1}{2} \rho V^2 = 0.5 \cdot 0.9320 \cdot 12.90^2 = 77.54$ Pa
- $D_h = \frac{2W_i H_i}{W_i + H_i} = \frac{2 \cdot 298 \cdot 298}{298 + 298} = 298.0$ mm
- $Re = 66.4 D_h V = 66.4 \cdot 298.0 \cdot 12.90 = 255255$ (adimensional)
- $f' = 0.11 \left(\frac{\varepsilon}{D_h} + \frac{68}{Re} \right)^{0.25} = 0.11 \left(\frac{3.0}{298.0} + \frac{68}{255255} \right)^{0.25} = 0.0351 \Rightarrow f = f' = 0.0351$
- $\Delta P = f \frac{L}{D_h} P_v = 0.0351 \cdot \frac{550}{298.0} \cdot 77.54 \text{ Pa} = 5.02$ Pa

fig_167 — CR3-1

- Entrada 300×300 mm, radio interior $r = 150$ mm, roll 0° ($\Rightarrow$ efectivos $W = 300$, $H = 300$ mm)
- $H/W = \frac{300}{300} = 1.000$ (dominio tabla [0.25, 8]); $r/W = \frac{150}{300} = 0.500$ (dominio [0.5, 2.0], acotado si excede)
- Tabla **CR3-1**($H/W, r/W$) bilineal: $C_0 = 1.1800$; tabla **CR3-1A**: $k(90^\circ) = 1.000 \Rightarrow C = C_0 k = 1.1800 \cdot 1.000 = 1.1800$
- $Q = 4125$ m³/h; $\Delta P = 91.50$ Pa

Sección SD1 $Q = 8250$ m³/h $\sum \Delta P = 126.92$ Pa

fig_165 — SR5-13

- $A_c = W_s H_m = 320 \cdot 375 = 120000$ mm²; $A_s = 300 \cdot 300 = 90000$ mm²; $A_b = 320 \cdot 250 = 80000$ mm²
- Caudales: $Q_c = 8250$, $Q_s = 4125$, $Q_b = 4125$ m³/h $\Rightarrow Q_s/Q_c = \frac{4125}{8250} = 0.500$; $Q_b/Q_c = 0.500$
- Ratios de áreas (acotados a [0.1, 0.9]): $A_s/A_c = 0.750$; $A_b/A_c = 0.667$
- Tabla **SR5-13S**($Q_s/Q_c, A_s/A_c$): $C_s = 0.3250$; tabla **SR5-13B**($Q_b/Q_c, A_b/A_c$): $C_b = 1.2900$
- $Q = 8250$ m³/h; $\Delta P = 126.91$ Pa

fig_177 — Ducto 320×250 mm, $L = 1$ mm

- Interiores: $W_i = W - 2e = 320 - 2(1.0) = 318$ mm; $H_i = 248$ mm
- $A = \frac{W_i H_i}{10^6} = \frac{318 \cdot 248}{10^6} = 0.0789$ m²
- $V = \frac{Q/3600}{A} = \frac{4125/3600}{0.0789} = \frac{1.146 \text{ m}^3/\text{s}}{0.0789 \text{ m}^2} = 14.53$ m/s
- $P_v = \frac{1}{2} \rho V^2 = 0.5 \cdot 0.9320 \cdot 14.53^2 = 98.38$ Pa
- $D_h = \frac{2W_i H_i}{W_i + H_i} = \frac{2 \cdot 318 \cdot 248}{318 + 248} = 278.7$ mm
- $Re = 66.4 D_h V = 66.4 \cdot 278.7 \cdot 14.53 = 268859$ (adimensional)
- $f' = 0.11 \left(\frac{\varepsilon}{D_h} + \frac{68}{Re} \right)^{0.25} = 0.11 \left(\frac{3.0}{278.7} + \frac{68}{268859} \right)^{0.25} = 0.0356 \Rightarrow f = f' = 0.0356$
- $\Delta P = f \frac{L}{D_h} P_v = 0.0356 \cdot \frac{1}{278.7} \cdot 98.38 \text{ Pa} = 0.01$ Pa

Sección SE1 $Q = 8250$ m³/h $\sum \Delta P = 126.92$ Pa

fig_170 — SR5-13

- $A_c = W_s H_m = 320 \cdot 375 = 120000$ mm²; $A_s = 300 \cdot 300 = 90000$ mm²; $A_b = 320 \cdot 250 = 80000$ mm²
- Caudales: $Q_c = 8250$, $Q_s = 4125$, $Q_b = 4125$ m³/h $\Rightarrow Q_s/Q_c = \frac{4125}{8250} = 0.500$; $Q_b/Q_c = 0.500$
- Ratios de áreas (acotados a [0.1, 0.9]): $A_s/A_c = 0.750$; $A_b/A_c = 0.667$
- Tabla SR5-13S($Q_s/Q_c, A_s/A_c$): $C_s = 0.3250$; tabla SR5-13B($Q_b/Q_c, A_b/A_c$): $C_b = 1.2900$
- $Q = 8250$ m³/h; $\Delta P = 126.91$ Pa

fig_174 — Ducto 320×250 mm, $L = 1$ mm

- Interiores: $W_i = W - 2e = 320 - 2(1.0) = 318$ mm; $H_i = 248$ mm
- $A = \frac{W_i H_i}{10^6} = \frac{318 \cdot 248}{10^6} = 0.0789$ m²
- $V = \frac{Q/3600}{A} = \frac{4125/3600}{0.0789} = \frac{1.146 \text{ m}^3/\text{s}}{0.0789 \text{ m}^2} = 14.53$ m/s
- $P_v = \frac{1}{2} \rho V^2 = 0.5 \cdot 0.9320 \cdot 14.53^2 = 98.38$ Pa
- $D_h = \frac{2W_i H_i}{W_i + H_i} = \frac{2 \cdot 318 \cdot 248}{318 + 248} = 278.7$ mm
- $Re = 66.4 D_h V = 66.4 \cdot 278.7 \cdot 14.53 = 268859$ (adimensional)
- $f' = 0.11 \left(\frac{\varepsilon}{D_h} + \frac{68}{Re} \right)^{0.25} = 0.11 \left(\frac{3.0}{278.7} + \frac{68}{268859} \right)^{0.25} = 0.0356 \Rightarrow f = f' = 0.0356$
- $\Delta P = f \frac{L}{D_h} P_v = 0.0356 \cdot \frac{1}{278.7} \cdot 98.38 \text{ Pa} = 0.01$ Pa

A.5 Armado de rutas y TESP

Cada ruta suma las pérdidas de sus secciones (contabilidad por camino en las derivaciones); las filas en negrita son las rutas críticas de cada sistema.

Sistema	Ruta	Camino (secciones)	Total [Pa]
Inyección	Ruta 2 (hacia SB2)	SA1 → SA2 → SA3 → SB1 → SB2	246.34
Inyección	Ruta 3 (hacia SC2)	SA1 → SA2 → SA3 → SC1 → SC2	246.34
Inyección	Ruta 4 (hacia SD1)	SA1 → SA2 → SA3 → SC1 → SD1	251.54
Inyección	Ruta 5 (hacia SE1)	SA1 → SA2 → SA3 → SB1 → SE1	251.54
Retorno	Ruta 1 (hacia RF3)	RF1 → RF2 → RF3	33.55

$$TESP = \Delta P_{cr,iny} + \Delta P_{cr,ret} = 251.54 + 33.55 = 285.09 \text{ Pa}$$